

Synthèse des Rappels sur l'Écriture et le Calcul des Incertitudes

Ilyas ZANAN

Introduction

Ce document résume les points clés des notes de cours sur l'analyse des données expérimentales, l'expression des **incertitudes de mesure** et leur propagation dans les calculs, notamment pour l'analyse graphique.

1 Lecture et Écriture des Incertitudes

1.1 Écriture et Chiffres Significatifs

- L'**incertitude** est généralement arrondie à **un seul chiffre significatif**.
- La **valeur mesurée** doit être arrondie à la **même position décimale** que son incertitude.
- Les **chiffres significatifs** (CS) expriment la précision d'un résultat.
- **Exemple**: 23.4 ± 0.3 cm.

1.2 Incertitudes Absolues et Relatives

- **Incertitude Absolue** (Δm ou Am) : Grandeurs de même type que la mesure m (même unité). Les incertitudes s'ajoutent lors d'une somme ou d'une différence.
- **Incertitude Relative** ($\Delta m/m$) : Sans dimension, souvent exprimée en pourcentage. Utilisée pour comparer la précision des mesures.

2 Calcul de l'Incertitude (ΔG) par Différentielle

Pour une grandeur $G = f(x, y, z, \dots)$ mesurée indirectement.

2.1 Méthode Générale (Majorisation du Différentiel)

1. **Différentiation (1^{ère} étape)** : Calculer le **différentiel total** dG en utilisant les dérivées partielles :

$$dG = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz + \dots$$

2. **Majorisation (2^{ème} étape)** : L'incertitude absolue ΔG est la **limite supérieure** de l'erreur δG (le pire cas) :

$$\Delta G = (\Delta G)_{\max} = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \Delta x + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \Delta y + \left| \frac{\partial f}{\partial z} \right| \Delta z + \dots$$

2.2 Cas Particulier : Dérivée Logarithmique (Produits/Quotients)

Pour $G = x^\alpha y^\beta z^\gamma$, on utilise la **différentielle logarithmique** $\ln G$ pour trouver l'**incertitude relative** :

$$\frac{\Delta G}{|G|} = |\alpha| \frac{\Delta x}{|x|} + |\beta| \frac{\Delta y}{|y|} + |\gamma| \frac{\Delta z}{|z|} + \dots$$

3 Calcul de la Pente et de son Incertitude

3.1 Représentation Graphique

- Les résultats expérimentaux sont représentés par des **domaines d'incertitude en forme de rectangles** de côtés $2\Delta x_i$ et $2\Delta y_i$.

3.2 Détermination de la Pente

1. **Pente la plus probable (p)** : Celle de la «**meilleure**» **droite** (régression linéaire), minimisant les écarts avec les points expérimentaux et traversant tous les domaines d'incertitude.
2. **Pentes extrêmes ($p_{\max}, p_{\min}$)** : Définies par les **droites extrêmes** (maximale et minimale) qui passent par les coins extrêmes des rectangles d'incertitude.

3.3 Expression Finale de la Pente

La pente p et son incertitude Δp sont calculées à partir des pentes extrêmes :

$$p = \frac{p_{\max} + p_{\min}}{2} \quad \text{et} \quad \Delta p = \frac{p_{\max} - p_{\min}}{2}$$

Le résultat s'exprime sous la forme : Pente = $p \pm \Delta p$.